

Informe de revisión pedagógica — fase 2

Alcance ejecutado

La auditoría previa se utilizó como fuente de verdad. La fase no repitió el diagnóstico: sustituyó material de plantilla por secuencias didácticas basadas en observación, hipótesis rivales, experimentos discriminatorios, resultado y transferencia.

Lote	Archivos	Cambio pedagógico principal
1. Fundamentos y metodología	7	Laboratorios concretos, árbol general de diagnóstico y cinco construcciones completas de payload
2. SQLi y LFI	2	Reconstrucción de consulta/ruta, contexto, oráculos, capas de lectura e interpretación
3. SSRF, command y argument injection	3	Identificación de cliente, resolución y redirects; shell frente a argv; options frente a operandos
4. Upload y autenticación	3	Pipeline almacenar/recuperar/interpretar y modelo de estado, binding, replay, autorización y revocación
5. Linux privilege escalation	5	Hallazgo → permisos → identidad efectiva → precondiciones → capacidad mínima → evidencia
6. Ejercicios y pistas	2	Siete prácticas nuevas de decisión, construcción, diagnóstico, parsers, transferencia y mini-room
7. Control editorial y publicación	3 + PDF	Validador del estándar profundo, registro de progreso, informe y regeneración de artefactos

Estándar aplicado

Los trece módulos técnicos prioritarios incluyen Caso A básico, Caso B de adaptación, Caso C de transferencia y Caso D de falso positivo. Las resoluciones no parten del payload final: explicitan qué se sabe, hipótesis rivales, experimento, predicciones y evidencia obtenida. Cada módulo contiene además una anatomía verificable del payload importante desde el contexto de entrada hasta las condiciones en las que no funcionaría.

El estado revisado se aplicó únicamente a los módulos reescritos en profundidad. El campo `payloads_heredados_revisados: true` indica que el contenido heredado fue evaluado y que el validador debe comprobar el nuevo contrato pedagógico, no la conservación literal de recetas antiguas.

Correcciones técnicas destacadas

- SQLi diferencia contexto numérico y textual, consulta probable, pares verdadero/falso, canal de evidencia y adaptación dependiente del motor.
- LFI separa traversal, lectura, include, interpretación, wrappers, sufijos y permisos.
- SSRF distingue petición del navegador y del servidor, DNS, representación, IP efectiva, redirects y capacidades reales del cliente HTTP.
- Command injection diferencia experimentalmente shell y ejecución directa, con controles negativos y canales blind.

- Argument injection explica cuándo existe splitting, cómo se forma argv y cuándo una opción u operando adicional no implica una shell.
- File upload no equipara aceptación, persistencia, recuperación, interpretación y ejecución.
- Autenticación trata sesión y MFA como máquinas de estado con binding, frescura, replay, autorización, expiración y revocación.
- Linux incorpora RUID/EUID, pérdida de privilegios, nosuid, no_new_privs, entorno de cron, PATH efectivo, RunAs, argumentos y variables de sudo, y comprobaciones dependientes de versión.

Ejercicios y solucionario

El cuaderno añade E21-E27: siguiente experimento, construcción por capas, diagnóstico de fallo, hipótesis rivales, reconocimiento de parser, transferencia sin revelar la vulnerabilidad y mini-room. Cada solución compleja ofrece tres pistas progresivas y una resolución completa con controles negativos.

Validaciones

- `python -m scripts.validate_docs`: metadatos, enlaces locales, tablas, bloques de código, estructura, casos A-D, anatomía de payloads y cobertura PDF.
- `python -m unittest discover -s tests -v`: 20 pruebas superadas.
- `git diff --check`: higiene del diff y espacios finales.
- Búsqueda editorial: ausencia de enunciados clonados usados como sustituto de casos.
- Construcción PDF y comprobación de cobertura/páginas mediante `scripts/build_docs.py`.
- Inspección visual de una muestra representativa de metodología, web, Linux, ejercicios y solucionario.

Pendientes

No quedan pendientes dentro del alcance de los lotes prioritarios. Los módulos no incluidos conservan su estado previo y pueden someterse a otra revisión profunda en una fase futura.